装 订 线 二

姓名 学号 院系 专业 任课教师

装 订 线 一

南开大学 2018 级高等数学统考试卷 （A 卷） 2019 年 6 月 22 日

草稿区

（说明：答案务必写在装订线右侧，写在装订线左侧无效。影响成绩后果自负。）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	卷面成绩	核分签名	复核签名
得分													

一．求二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x+y\sin\dfrac{1}{x^2+y^2})$。（本题 8 分）

一 题 得分	

二．设 $u=\varphi(x-y),\varphi$ 为可微函数，求 $y\dfrac{\partial u}{\partial x}+x\dfrac{\partial u}{\partial y}$。（本题 8 分）

二 题 得分	

微信公众号：天南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

姓名

学号

院系专业

任课教师

三．判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{5^n}$ 的敛散性。（本题 8 分）

三 题	
得分	

四。求函数 $f(x,y)=x^2+xy+y^2-2x-y$ 的极值。（本题 10 分）

四 题	
得分	

草稿区

微信公众号：天南情报站

姓名

学号

院系专业

任课教师

五．计算 $\iint_D \ln(1+x^2+y^2)dxdy$，其中积分区域 D 是圆域 $x^2+y^2 \le 1$。（本题 10 分）

五 题 得分	

六．计算 $\iint_D (x+y)dxdy$，其中积分区域 D 由 $y=x^2, y=4x^2, y=1$ 围成。（本题 10 分）

六 题 得分	

草稿区

微信公众号：天南情报站

姓名

学号

院系专业

任课教师

七．判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n+(-1)^n n}{n^2-2n+3}$ 是绝对收敛，条件收敛，还是发散。（本题 10 分）

七 题	
得分	

草稿区

八．求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}x^{2n-1}$ 的收敛域及和函数。（本题 15 分）

八 题	
得分	

微信公众号：天南情报站

姓名

学号

院系专业

任课教师

九．已知：$xy+yz+zx=xyz$,求全微分 dz 及二阶偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。（本题 15 分）

九 题	
得分	

十．求由曲面：$z=x^2+y^2$ 与 $z=x+y$ 所围成立体的体积。（本题 6 分）

十 题	
得分	

草稿区

微信公众号：天南情报站